

Aula 6: Seleção e Ranqueamento de Espécies

Como a plataforma escolhe as melhores árvores para
conciliar economia e conservação.

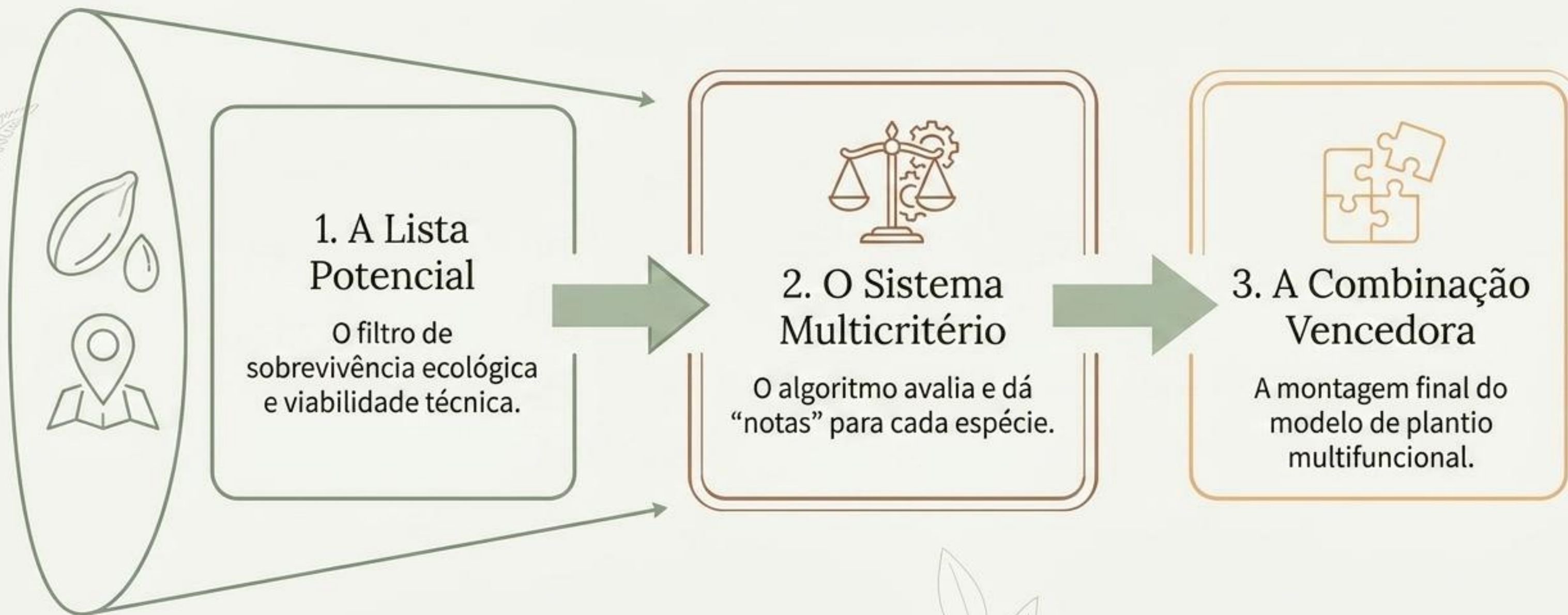
Como escolher as árvores certas?

O Estado de São Paulo possui uma biodiversidade imensa. Para o produtor rural ou gestor público, decidir o que plantar pode ser paralisante.



A escolha não pode ser aleatória. Uma Floresta Multifuncional de sucesso exige plantas que sobrevivam bem na região, ajudem a natureza e gerem renda. Como a Plataforma Refloresta-SP resolve isso?

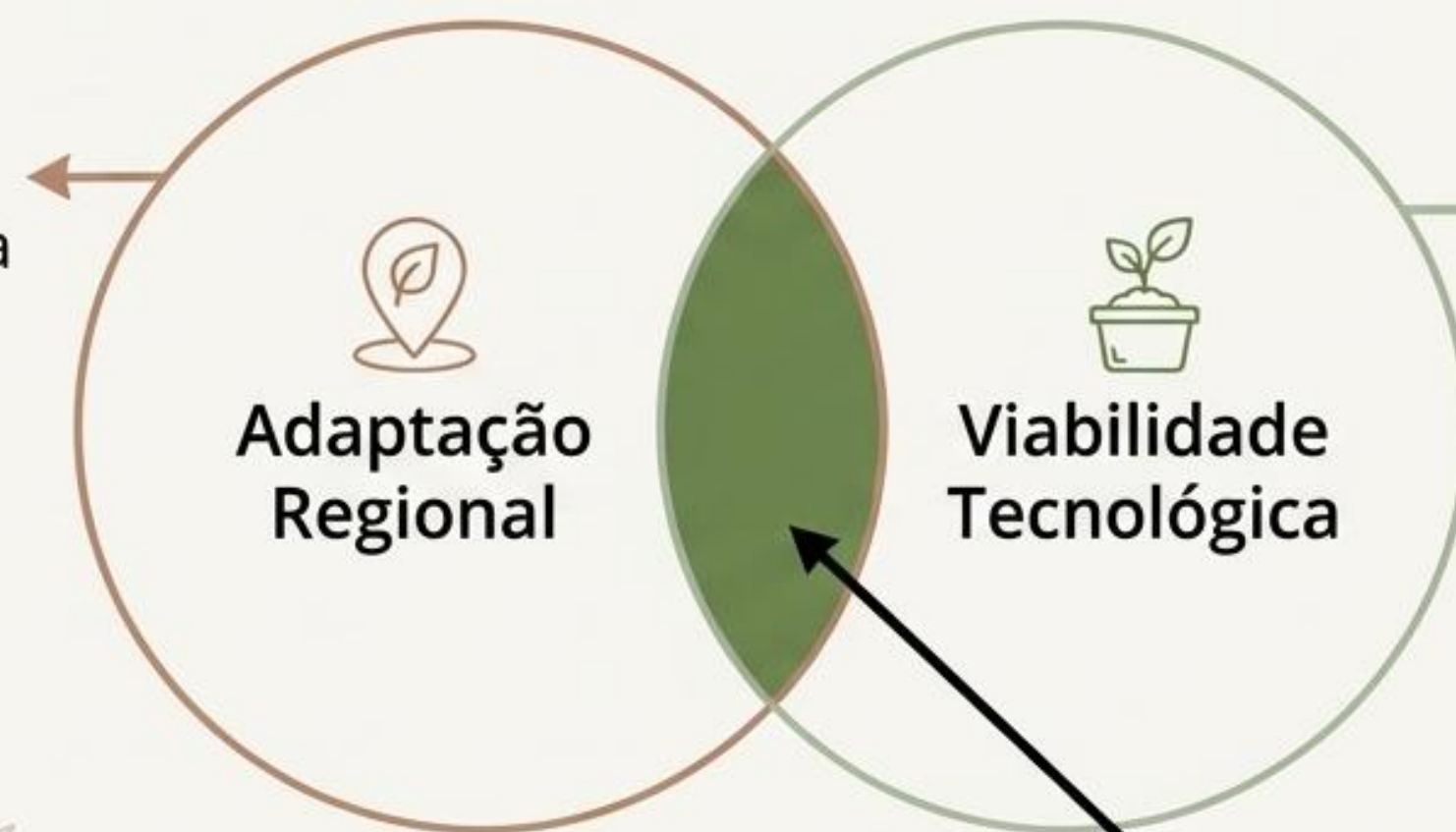
O Método de Seleção em 3 Passos



Passo 1: Quem entra no jogo?

Antes de classificar, a plataforma elimina sumariamente o que não funciona. Apenas as espécies na interseção **avancam** para o ranqueamento.

- A espécie ocorre naturalmente nesta região ecológica e clima (Fitofisionomia)?



- Sabemos como produzir a muda? Quebrar a dormência da semente? Existe mercado potencial?

A Lista Potencial

Atenção: Espécies exóticas invasoras ou sem estudos silviculturais são descartadas imediatamente.

Passo 2: O Sistema Multicritério

Com a lista de candidatas aprovadas em mãos, o sistema avalia a qualidade de cada espécie usando 5 Critérios.



O objetivo não é achar a árvore que só dá lucro, nem a árvore que só salva a natureza. O algoritmo busca ranquear as espécies que melhor equilibram os dois mundos.

Avaliando o Potencial Econômico

1. Financeiro



Calcula o Fluxo de Caixa (receitas menos custos) que um único indivíduo dessa espécie pode gerar no tempo a uma taxa de desconto zero.

Valores são normalizados para uma nota de 1 a 4.

2. Uso Madeireiro



Identifica se a árvore produz produtos madeireiros viáveis comercialmente.

Espécies madeireiras recebem a nota máxima (4). As demais recebem nota 1.

Avaliando o Potencial de Conservação

3. Conservação (Ameaçadas)



Espécies que sofrem qualquer grau de ameaça de extinção recebem nota máxima **(4)**. Plantá-las ajuda a salvar a genética local.

4. Dispersão (Zoocoria)



Espécies cujos frutos atraem animais (zoocóricas) ganham nota 4, pois aceleram a regeneração da fauna na área.

5. Sucessão Ecológica

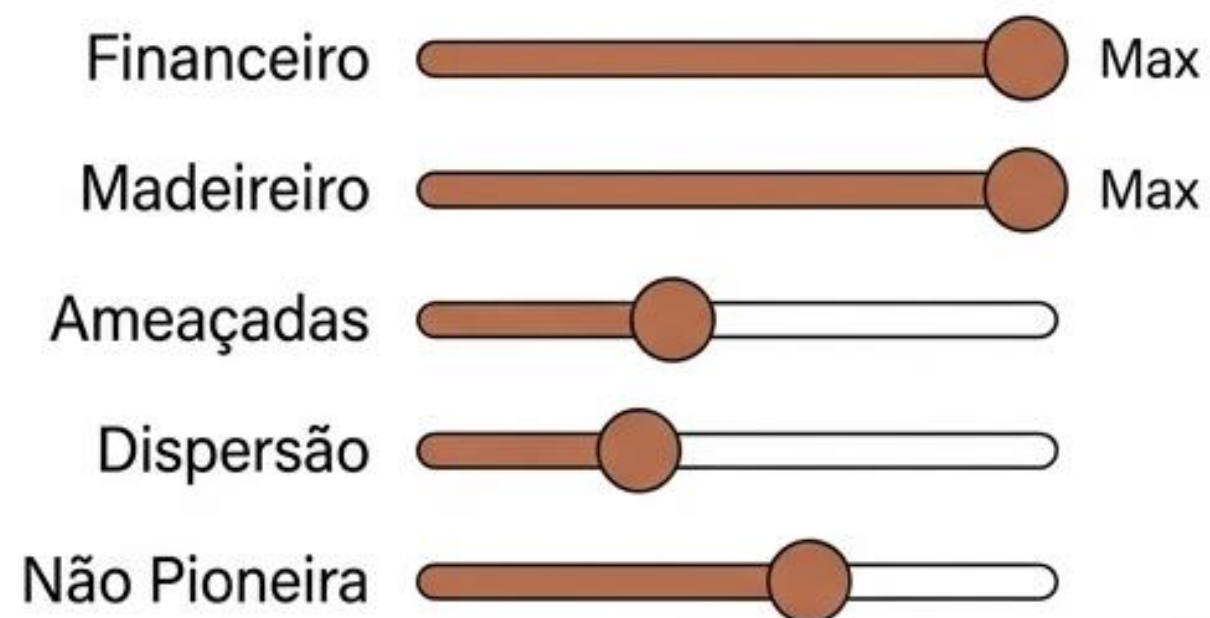


Espécies 'Não Pioneiras' (que vivem mais e formam o clímax da floresta) recebem notas altas **(4)**, garantindo a estrutura da floresta no longo prazo.

O Segredo do Ranking: A Dinâmica dos Pesos

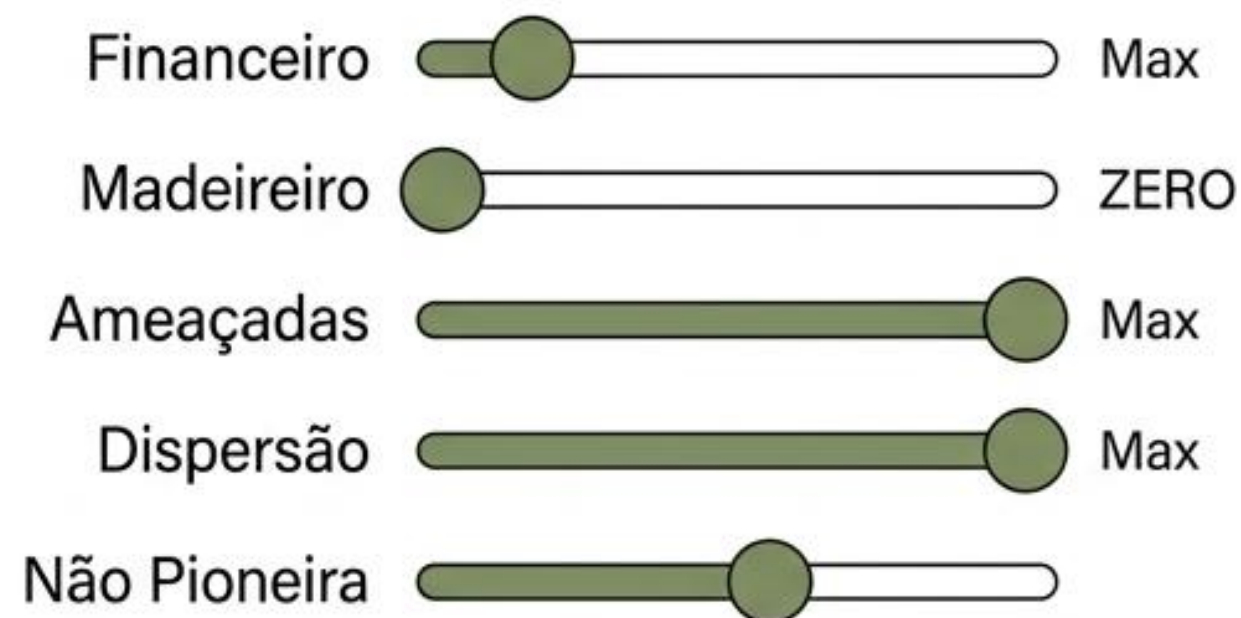
A nota final de uma espécie depende de onde ela será plantada. O sistema ajusta os pesos dos critérios dependendo da "Faixa" de plantio.

Na Faixa Marrom (Uso Produtivo)



O retorno financeiro e o uso madeireiro têm um peso enorme no cálculo.

Na Faixa Verde (Restauração/APP)



O critério madeireiro tem peso zero. O algoritmo prioriza a atração de fauna e a conservação.

Ordenando as Melhores

O sistema calcula uma média ponderada baseada na Faixa e na Região Ecológica. O resultado é um ranking onde a espécie nº 1 é a candidata matemática perfeita para aquele cenário.



1° - pequi (*Caryocar brasiliense*) | Nota: 2.1039



2° - capororoca-coriacea (*Myrsine coriacea*) | Nota: 1.9551



3° - lixa (*Aloysia virgata*) | Nota: 1.9551



4° - mangaba (*Hancornia speciosa*) | Nota: 1.8750



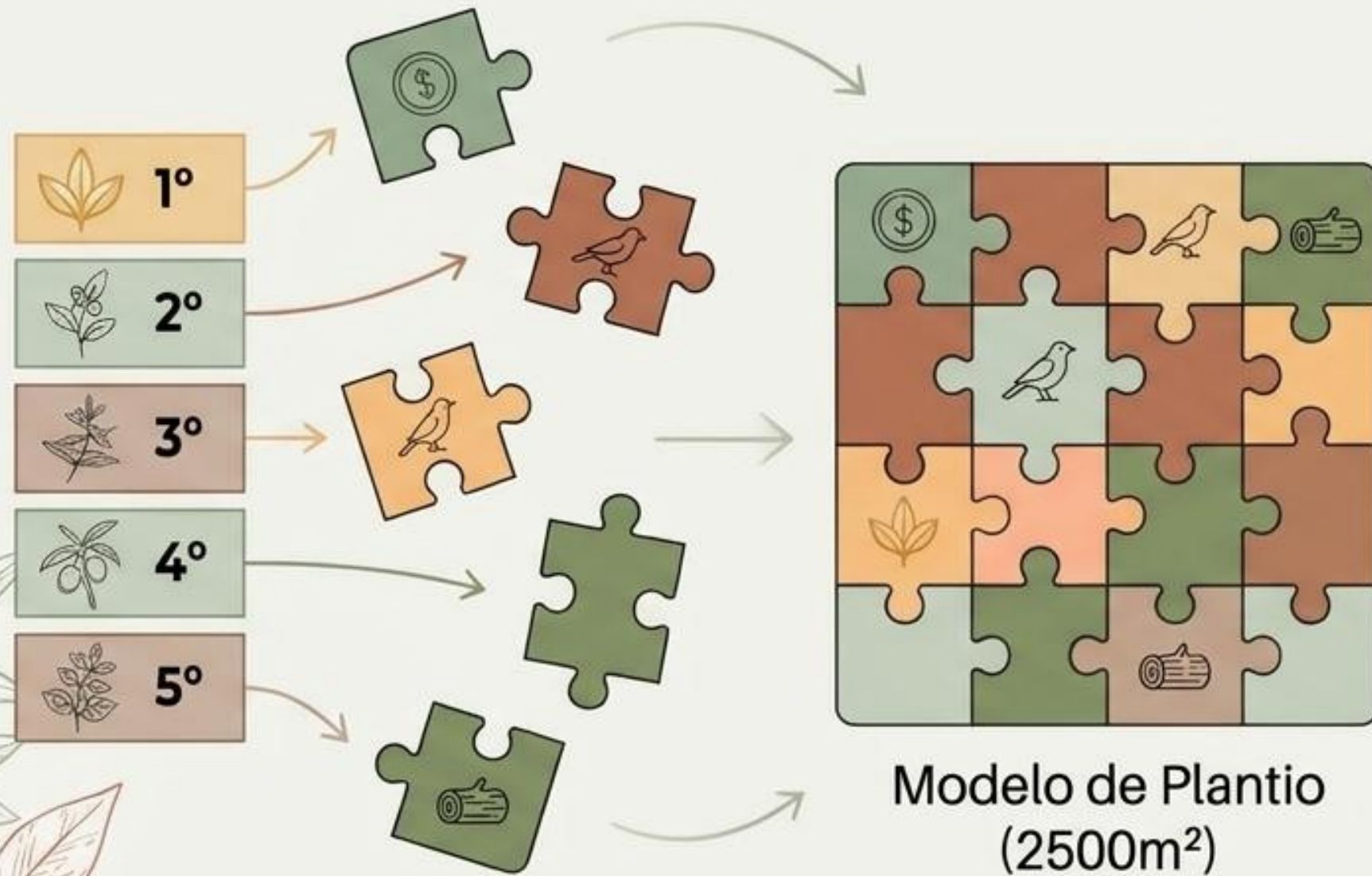
5° - mutamba (*Guazuma ulmifolia*) | Nota: 1.8415



Atenção: Plantar apenas a espécie nº 1 seria criar uma monocultura. Como transformamos essa lista em uma floresta real?

Passo 3: Criando o “Time dos Sonhos”

O simulador pega as espécies no topo do ranking e as agrupa em **Combinações**.



Regras do Simulador

- ✓ Nenhuma espécie pode ultrapassar 20% do total (evita monocultura).
- ✓ Garante um mínimo de 5 espécies por hectare.
- ✓ Respeita o espaço de ocupação de copa de cada indivíduo (m²).

Exemplo Simplificado: A Combinação na Prática

Cenário: Região Ecológica Centro, Faixa Marrom, Floresta Ombrófila Densa.

1. Jabuticaba

Altíssimo potencial financeiro (4.0) + Zoocórica

2. Abacate

Excelente retorno financeiro (3.3)

3. Macadâmia

Produto não madeireiro forte (2.3)

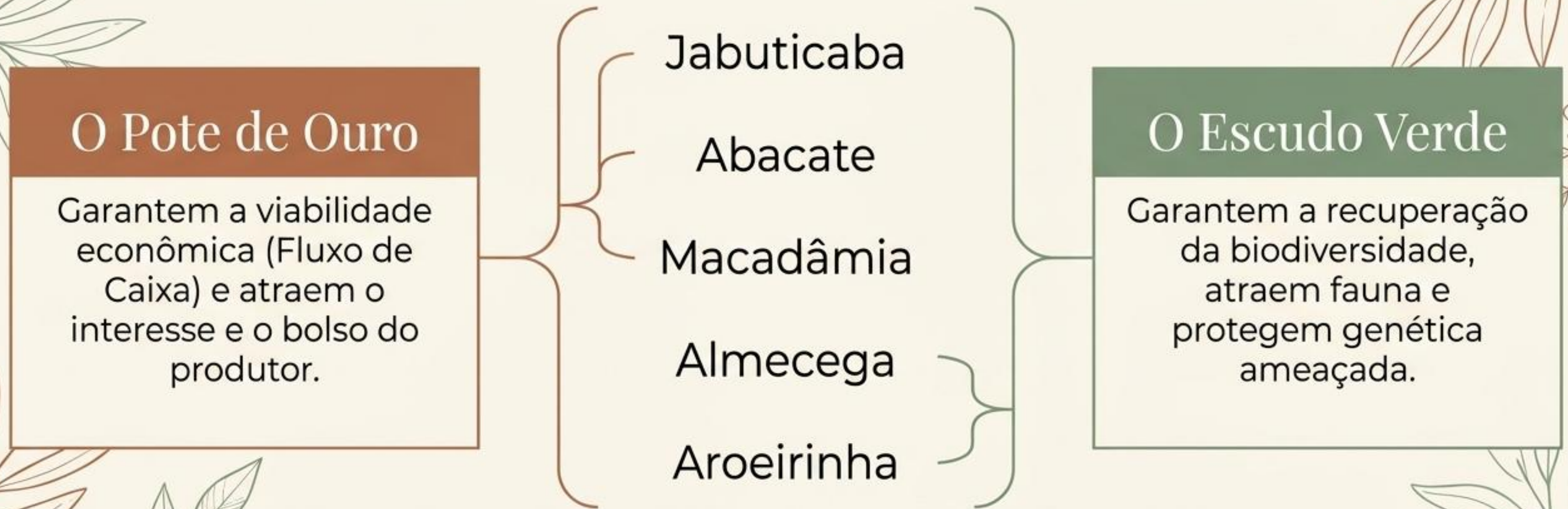
4. Almecega

Espécie ameaçada (Nota 4) + Atrai fauna

5. Aroeirinha

Não pioneira (Nota 4) + Atrai fauna

Por que essa combinação funciona?



**Nenhuma espécie sozinha faz tudo. A combinação faz.
A compensação entre elas cria uma floresta viável e ecológica.**

Complexidade nos Bastidores, Simplicidade na Tela

O produtor não precisa ser estatístico ou botânico. Ele informa a localização, e a plataforma entrega a inteligência processada.



O que o usuário vê

O que a plataforma faz

A plataforma roda o sistema multicritério em backoffice e entrega opções pré-calculadas.

Projeções
de DAP

Matrizes
Multicritério

Fluxos de Caixa
Descontados

Scripts em
Python



Mensagem-Chave

“A escolha das espécies na Plataforma Refloresta-SP nunca é apenas ambiental, nem apenas produtiva.”

As recomendações combinam ativamente critérios ecológicos rigorosos e projeções econômicas para garantir que a restauração seja correta para a natureza e viável para o produtor.

Resumo da Aula 6

- ✓ As espécies passam por um funil de adaptação regional e técnica.
- ✓ Um motor multicritério avalia 5 dimensões (2 econômicas, 3 ecológicas).
- ✓ Os pesos do algoritmo se ajustam conforme a Faixa de plantio (produtiva vs. preservação).
- ✓ O sistema não sugere monoculturas: ele une as melhores espécies em 'Combinações' complementares.

Fim da Aula 6. Na próxima aula, veremos como o Simulador transforma essas combinações em Fluxos de Caixa e Projetos Financeiros Completos.